

第八章 群体遗传与进化

Population Genetics and Evolution

1. 在小鼠群体中， A 座位上有两个等位基因（ A_1 和 A_2 ）。研究表明在这个群体中有 384 只小鼠的基因型为 A_1A_1 ，210 只小鼠的基因型为 A_1A_2 ，260 只小鼠的基因型为 A_2A_2 。问该群体中这两个等位基因的频率是多少？
2. 1958 年一项研究中显示，某人群中 MN 血型基因型的频率如下：

基因型		个体或夫妇的数目
个体	$L^M L^M$	406
	$L^M L^N$	744
	$L^N L^N$	332
夫妇	$L^M L^M \times L^M L^M$	58
	$L^M L^M \times L^M L^N$	202
	$L^M L^N \times L^M L^N$	190
	$L^M L^M \times L^N L^N$	88
	$L^M L^N \times L^N L^N$	162
	$L^N L^N \times L^N L^N$	41

- （1）这个群体就 MN 血型而言，是不是处于 Hardy—Weinberg 平衡状态？
- （2）就 MN 血型来说，婚配是不是随机的？
3. 红绿色盲来源于性连锁的隐性等位基因，1/10 的雄性是色盲的：
 - （1）女性中有多少是色盲的？
 - （2）为什么色盲患者男性比女性多？（多多少？）
 - （3）有多少婚配的家庭，他们的子、女各有一半是色盲？
 - （4）有多少婚配的家庭，他们的孩子都是正常的？

(5)在不平衡的群体中,红绿色盲基因在女性中的频率是 0.2,在男性中的频率是 0.6。

经过一个世代的随机婚配,有多少女性后代是色盲?男性后代呢?

(6) 在(5)中,男性、女性后代的等位基因频率是多少?

4. AA 与 Aa 个体的育性相等。如果群体达到平衡时 0.1%的个体是 aa , 且 $A \rightarrow a$ 突变率是 10^{-5} , 对 aa 的选择压是多少?

5. 在一个群体中, $D \rightarrow d$ 的突变率为 4×10^{-6} , 如果现在 $p=0.8$, 50000 代之后的 p 将是多少?

6. 考虑具有以下基因型的群体:

群体	AA	Aa	aa
1	1.0	0.0	0.0
2	0.0	1.0	0.0
3	0.0	0.0	1.0
4	0.50	0.25	0.25
5	0.25	0.25	0.50
6	0.25	0.50	0.25
7	0.33	0.33	0.33
8	0.04	0.32	0.64
9	0.64	0.32	0.04
10	0.986049	0.013902	0.000049

(1) 哪些群体处于 Hardy-Weinberg 平衡?

(2) 求每个群体的 p 、 q 值。

(3) 在群体 10 中, 发现从 A 到 a 的突变率是 5×10^{-6} , 从 a 到 A 的突变可以忽略。

基因型 aa 的适合度是多少?

(4) 在群体 6 中, 等位基因 a 是有害的, 等位基因 A 则为不完全显性, 导致 AA 适合度为 1, Aa 适合度为 0.8, aa 适合度为 0.6。如果没有突变, 在下一代中, p 和 q 分别是多少?

7. 在一种甲虫的野生群体中, 亮翅与暗翅的比例为 3:1, 由此能够断定亮翅是显性性状吗?

如果不能, 为什么? 如何证明?

8. 在一个大的随机交配群体中, 1/10 的男性是色盲。这样的群体中的 1000 个有代表性的个体迁移到一个南太平洋岛上, 那里已有 1000 个本地居民, 其中 3/10 的男性是色盲。假

定所有群体都符合 Hardy-Weinberg 平衡。迁移后的下一代中女性色盲与男性色盲的比例各是多少？

9. 已知某人群中白化病 (aa) 的基因频率为 0.01。若让所有白化病患者不生育, 以达到在人群中逐渐降低致病基因 a 的频率的目的, 通过计算回答下列问题:

- (1) 对白化病致病基因的选择系数是多少?
- (2) 需要多少代才能将其频率从 0.01 降低到 0.005?
- (3) 需要多少代才能将其频率从 0.01 降低到 0.001?
- (4) 通过上述分析能够得出什么结论?